

Günlük Ders Planı · Hafta 15

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket (24 ders saati) · İvme Atölyesi (3/3)
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.2.6 — Hareketin temel kavramlarının tanımlarına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme
Süreç bileşenleri	a) Görseller arasındaki benzerlikleri bulur · b) Kavramlara ilişkin genellemeler yapar
Bu haftanın payı	İvme: hızın büyüklüğünün ve/veya yönünün zamana göre değişimi · doğrusal hızlanma/yavaşlamada ivmenin yönü hızla aynı / zıt · yön değiştiren harekette iki andaki hız vektörlerinin karşılaştırılması · "ivme sıfır" ile "hız sıfır"ın ayrımı. (Referans noktası, konum, yol ve yer değiştirme Hafta 13'te; sürat ile hız Hafta 14'te işlendi. Hareket türleri Hafta 16-17'ye aittir.)
Beceriler	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 Sistemati Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D4 Dostluk · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Grup değerlendirme formu (15 puan) + sözlü sunum ölçeği (12 puan) + bireysel katkı sütunu (3 puan); rubrikler Hoca Notu'nda · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Matematik (ölçekli ok ve kare sayımı), Beden Eğitimi (föydeki düzenek ve canlandırma), Görsel Sanatlar (renk kodlu ok çizimi)
Anahtar kavramlar	ivme · hızdaki değişim · hızın büyüklüğü ve yönü · vektörel nicelik · hızlanma ve yavaşlama · ivmenin sıfır olması

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin skaler-vektörel ayrımını (Hafta 7), alınan yol ile yer değiştirme ayrımını (Hafta 13) ve sürat ile hız ayrımını (Hafta 14) bildiği kabul edilir.
Ön değerlendirme	Tahtaya biri uzun biri kısa iki lacivert hız oku çizilir; "bunlar bir taşıtın iki anıysa arada ne oldu?" sorusuna gelen cevaplar iki sütuna ayrılarak yanlış haritası çıkarılır.
Köprü kurma	Raylı taşıt senaryosu okunur; kalkış ve durağa yaklaşma bölümlerinin ok dizileri tahtada yan yana konur, aradaki fark tartışılır.
Uygulama	Etkinlik föyü: eğik olukta bırakılan bilyenin yeri eşit zaman aralıklarında bantla işaretlenir; ardından aynı bilye elle düzgün çekilir ve iki denemenin işaret aralıkları nitel olarak karşılaştırılır.
Değerlendirme	Süreç: ÇK 12-13 ve föyün üçüncü adımı. Sonuç: grup canlandırması (30 puan), mini test (15 soru) ve bağlam temelli sorular.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 6'nın birinci bölümü birlikte doldurulur, grupta süre tutma rolü verilir. Zenginleştirme: yalnız yönün değiştiği bir durum bulunup canlandırma bu durum üzerine kurulur.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 7 şekil) · Mini test (15 soru, 7 şekil) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · kitap yığını ve oluk ya da düz tahta (grup başına bir takım) · bilye · maskeleme bandı · cetvel · grup formlarının çoğaltılmış nüshaları

Kapsam: Bu öğrenme çıktısında hareket grafiklerinden ve matematiksel modellerden kaçınılır; konu tamamen kavramsaldır. Yalnız Model Kartı'nda $a = \Delta v / \Delta t$ temel modeli tanıtılır ve tek adımlı bir ortalama ivme örneği öğretmen eşliğinde uygulanır. Çalışma kâğıdı, test, bağlam ve föyde bağıntı yazılmaz, ivme hesaplatılmaz, bölme işlemi yaptırılmaz; hız değerleri hazır verilip yalnızca karşılaştırılır. Hareket grafikleri ve ivmeli hareket denklemleri kullanılmaz. "Aynı / zıt yön" dili yalnız doğrusal hızlanma-yavaşlamayla sınırlandırılır; dönen taşıt için yalnız "yön değiştiği için ivmeli" denir. Trigonometri kullanılmaz. Sayım sorusunun kökü daima kapsamı yazar ("verilen 6 kayıttan kaç tanesi"). Atıf yalnızca çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · İvme Atölyesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir taşıtın ivmesi olup olmadığını "**hızın büyüklüğü değişti mi?**" ve "**hızın yönü değişti mi?**" sorularıyla karara bağlayabilmeli; doğrusal hızlanma/yavaşlamada ivmenin yönünü hızla aynı ya da zıt diye söyleyebilmeli; yön değiştiren harekette iki andaki hız vektörlerini karşılaştırabilmeli ve "ivme sıfır" ifadesinin iki ayrı durumu (durağan olmak · hız vektörü değişmeden ilerlemek) kapsadığını örnekle açıklayabilmelidir.

Bu sürümde: Kaynakta hız okları **yeşil**, ivme okları mor çizilmişti; yeşil bu kitle yalnız cevap katmanının rengidir. Hız okları bütün şekillerde **lacivert** yapıldı, ivme oku **mor** kaldı; ÇK, test, föy ve slayt metinleri buna göre düzeltildi (Bu sürümde düzeltildi). Kaynağın ÇK 7 kartı "sabit **hızla** dönen dönme dolap sepeti" diyordu; dönen bir cismin hızı (yönü değiştiği için) sabit olamaz, kart "sabit **süratle** dönen" yapıldı; Test 4 ve Test 7'deki "virajı sabit alan / kavşağı sabit dönen" ifadeleri de "sabit süratle" diye açıldı (Bu sürümde düzeltildi). Kaynaktaki Hoca Notu "hiçbir bölme işlemi yaptırılmaz" derken Model Kartı $a = \Delta v / \Delta t$ işlemi istiyordu; iki metin ders planındaki kapsam kutusuyla uzlaştırıldı: bölme **yalnız Model Kartı'nda**, çalışma kâğıdı-test-bağlam-föyde yok (Bu sürümde düzeltildi). ÇK 3-c ve Test 8'de "durağan" ifadesi "hızı sıfır ve sıfır kalıyor" diye netleştirildi; anlık olarak duran ama hızlanan cisim bu haftanın kapsamı dışıdır. Dairesel hareket için ivmenin yönü hiçbir soruda "aynı / zıt" diye sorulmaz; yalnız "yön değiştiği için ivme var" denir (kaynağın sınır notuyla uyumlu). Föyde kaynak, bırakılan bilyenin işaretlerini **masa yüzeyinde** istiyordu; düz masada bilye hızlanmaz (hafifçe yavaşlar), aralıklar ancak eğik oluk üstünde büyür; 1. denemenin işaretleri oluğun kenarına alındı, 2. deneme masada kaldı (Bu sürümde düzeltildi). 12 slaytlık akış ve bağlam soruları bu sürümde eklendi; test anahtarı kaynaktan aynen alındı (A C D B D A E D B E A B C E C). Test 8 (iki forklift) Bağlam 7'nin, Test 9 (kalkan tren) Bağlam 1'in sayı değiştirilmiş kopyasıydı; Test 8 tek forkliftin üç bölümü (sabit · fren · bekleme, şekil yeniden çizildi), Test 9 aşağı inerken hızlanan asansör kabini olarak yeniden yazıldı; anahtar harfleri korundu (Bu sürümde düzeltildi).

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: tahtaya yalnız iki lacivert ok çizilir, biri uzun biri kısa; "bu iki ok bir taşıtın iki anıysa arada ne oldu?" diye sorulur; cevaplar iki sütuna ayrılır.	Slayt 2–3
18 dk	Raylı taşıt senaryosu okunur; kalkış ve durağa yaklaşma bölümleri tahtada yan yana konur, mor ok kavramı kurulur; iki soru (büyüklük / yön) tahtaya yazılır.	Slayt 4–5 · ÇK 1–4
14 dk	Föy uygulanır: bilgi bırakılır, eşit sürelerde bant işaretleri konur, iki deneme karşılaştırılır.	Etkinlik Föyü
12 dk	Dönme tartışması: gösterge kımıldamıyor ama yön değişiyor — burada ivme var mı? Ardından ivmenin yönü: aynı yönlü / zıt yönlü paneller.	Slayt 6–7 · ÇK 5, 6
10 dk	"İvme sıfır" iki hâli ayrıştırılır; ÇK 12 birlikte, ÇK 13 çizelgesi bireysel; yanlış slaytı ve hızlı kontrol çizelgesi.	Slayt 8–10 · ÇK 9, 12–13
18 dk	Grup canlandırmaları: dört kişilik gruplar hazırlanır, her grup 2 dakika sunar; iki form aynı anda doldurulur.	Slayt 11 · ÇK 14 · aşağıdaki rubrikler

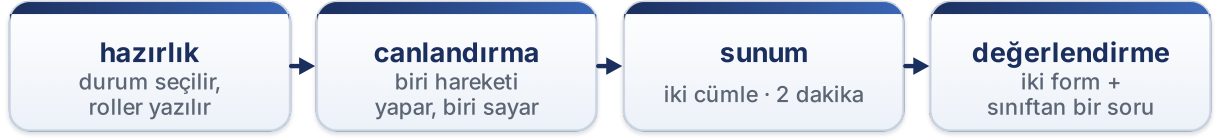
Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Hızı büyük olan aracın ivmesi de büyüktür"	Günlük dilde "ivmeli" sözcüğü "hızlı" ile eşanlamli kullanılır.	Ş.7'nin B paneli: göstergesi yüksek ama hiç değişmeyen araç. Hız büyük, ivme sıfır (ÇK 9, 10; test 8, 10, 15; Bağlam 2, 7)
"Yavaşlayan cisimde ivme yoktur"	İvme "artış" ile özdeşleştirilir.	Fren şeklinde ardışık okların kısaldığı gösterilir; azalma da bir değişimdir (ÇK 4; test 1, 3, 15; Bağlam 3, 8)
"Sabit süratle dönen taşıtın ivmesi sıfırdır"	Yalnız göstergeye bakılır, yön hesaba katılmaz.	Dairesel pist şeklindeki üç eşit ok yan yana konur: uzunluk aynı, yön başka (ÇK 5; test 2, 7, 14; Bağlam 4, 6)
"İvmesi sıfır olan cisim durmuştur"	"Sıfır" sözcüğü hareketsizlikle karıştırılır.	Föyün 2. denemesi: bilye hiç durmadı, aralıklar eşit çıktı. İki ayrı hâl tahtaya yazılır (föy 3-c; ÇK 3, 9; test 6, 8, 10; Bağlam 7)
"İvmenin yönü daima hareketin tersidir"	Fren örneği sınıfta en çok konuşulan örnektir.	Aynı yönlü ve zıt yönlü iki panel karşılaştırılır; renk kodu (lacivert hız · mor ivme) sabit tutulur (Slayt 7; ÇK 2; test 5, 9, 12; Bağlam 1, 5)

Kapsam sınırı — bu hafta en sert kural: Program bu öğrenme çıktısında hareket grafiklerinden ve matematiksel modellerden kaçınılmasını ister; konu tamamen kavramsaldır. Çalışma kâğıdı, test, bağlam ve föyde hiçbir bağıntı yazılmaz, ivme hesaplatılmaz, hiçbir bölme işlemi yaptırılmaz, ivmenin birimiyle sayısal problem kurulmaz. Sayı verilecekse hazır verilir ve yalnızca karşılaştırılır. $a = \Delta v / \Delta t$ modeli yalnız aşağıdaki Model Kartı'nda ve öğretmen eşliğinde tek adımda uygulanır. "Aynı / zıt yönlü" dili yalnız doğrusal hızlanma–yavaşlamada kullanılır; dönen taşıt için "yön değiştiği için ivmeli" denir, ivmenin yönü sorulmaz. Trigonometri kapsam dışıdır. Öğrenci kendiliğinden bir bağıntı ya da işaretli eksen kullanırsa yanlış sayılmaz, ama sınıf dili nitel tutulur: uzunluk, yön, "büyüyor / küçülüyor / aynı". Atıf yalnızca çıktı koduyla verilir (FİZ.9.2.6-a / -b).

Ölçme Aracı · Grup Canlandırması dersin son 18 dakikası · 30 puan

Yönerge (öğrenciye okunur): "Sınıf dörder kişilik gruplara ayrılır. Her grup bir ivme durumu seçer (hızlanma, yavaşlama ya da yalnız yön değişimi) ve bunu sınıfın önünde canlandırır: bir üye hareketi yapar, biri yüksek sesle eşit aralıklarla saniye sayar, biri iki cümleyle anlatır, biri tahtaya hız ve ivme oklarını çizerek kaydeder. Sunum 2 dakikadır. Her grup, seçtiği durumu başka bir grubun durumundan farklı seçmek zorundadır. Grup çekilişle sunum sırasına girer; sunum sonrası sınıftan bir soru alınır."



dört rol - her üyenin adı bir role yazılır - roller her hafta değişir



grup formu 15 - sunum ölçeği 12 - bireysel katkı 3 = 30 puan

Ş.H - grup görevinin dört adımı ve dört rolü - dört kişilik grupta her üyenin adı bir role yazılır; roller her hafta değişir

A - Grup Değerlendirme Formu 5 ölçüt - 15 puan - grubun ortak puanı

Ölçüt	3 - Hazır	2 - Yolda	1 - Destek gerek
Fizik doğruluğu	Canlandırılan durumda hangi bilginin (büyüklük / yön) değiştiği doğru söylenmiş.	Değişim fark edilmiş, hangi bilgi olduğu karıştırılmış.	İvme hızın kendisiyle özdeşleştirilmiş.
İvmenin yönü	Hızla aynı yönlü / zıt yönlü ayrımı gerekçesiyle verilmiş (yalnız yön değişiminde: "yön değiştiği için ivmeli" denmiş)	Yön söylenmiş, gerekçe eksik.	Yön hiç söylenmemiş ya da ters söylenmiş.
Eşit zaman aralığı	Sayan üye düzenli saymış, anlar gerçekten eşit aralıklı olmuş.	Sayma düzensiz, anlar yaklaşık eşit.	Zaman hiç tutulmamış.
İş bölümü (SDB2.2)	Dört rol de dolu, her üye kendi işini yapmış.	Bir rol boş kalmış ya da iki üye aynı işi yapmış.	Görev bir-iki üyeye yıkılmış.
Kayıt ve düzen	Tahtadaki iki ok doğru renkte ve uzunlukları tutarlı çizilmiş.	Oklar çizilmiş, renk ya da uzunluk tutarsız.	Kayıt tutulmamış

B - Sözlü Sunum Ölçeği 4 ölçüt - 12 puan - sunumu yapan üye için, gruba yazılır

Ölçüt (SDB2.1)	3 - Hazır	2 - Yolda	1 - Destek gerek
Anlaşılabilirlik	İki cümle kurulmuş, sınıfın tamamı duymuş.	Cümleler kurulmuş, ses arkaya ulaşmamış.	Cümle kurulamamış, kâğıttan okunmuş.
Terim kullanımı	"Hızın büyüklüğü", "hızın yönü", "ivme" doğru yerde kullanılmış.	Terimler kullanılmış, biri yerinden kaymış.	Terimler günlük dille karışmış.
Görsele dayanma	Tahtadaki oklara işaret ederek anlatmış.	Şekle bir kez değinmiş.	Şekilden hiç yararlanmamış.
Soruya cevap	Sınıftan gelen soruya gerekçeli cevap vermiş.	Cevap vermiş, gerekçesi eksik.	Soruyu grup arkadaşına devretmiş.

C · Bireysel Katkı Sütunu üye başına 0–3 puan · gruba ait değildir

Grup üyesinin adı	Rolü	3	2	1	0
1.	hareketi yapan	☐	☐	☐	☐
2.	süre tutan	☐	☐	☐	☐
3.	anlatan	☐	☐	☐	☐
4.	kayıt tutan	☐	☐	☐	☐

3 = rolünü eksiksiz yaptı ve bir arkadaşına yardım etti · 2 = rolünü yaptı · 1 = rolünü kısmen yaptı · 0 = katılmadı

Puanlama: Öğrencinin haftalık ölçme puanı = grup formu (15) + sunum ölçeği (12) + bireysel katkı (3) = **30**. İlk iki bölüm grubun bütün üyelerine aynı yazılır; üçüncü bölüm üyeden üyeye değişir — böylece iş bölümü ölçülür, tek bir üyenin sırtına yıkılan görev ödüllendirilmez. Kâğıtlar üç yığına ayrılır: **26–30** → Hafta 16'ya hazır · **18–25** → gelecek dersin ilk 5 dakikasında yön sorusu tekrarlanır · **17 ve altı** → destek listesi; föyün 2. adımı bu öğrencilerle birlikte yeniden yapılır. Yığınlar not defterine değil, gelecek dersin planına yazılır. Bireysel katkı puanı sınıfta yüksek sesle okunmaz. Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Model Kartı · Hızdaki Değişimin Zamana Oranı nitel okuma bittikten sonra · 8 dakikalık köprü görevi · 10 puan

Bağlam (öğrenciye verilir): Bir servis düz bir yolda doğuya doğru giderken hızı 3 s içinde 4 m/s'den 10 m/s'ye çıkıyor. Yol üzerinde doğu (+), batı (–) alınır; oklar aynı ölçekle çizilir.

Temel model: hız değişimi $\Delta v = v_{\text{son}} - v_{\text{ilk}}$ · ortalama ivme $a = \Delta v / \Delta t$. Bu, yalnız iki an arasındaki ortalama değişimi verir; konum-zaman ya da hız-zaman grafiği değildir. **1)** Hız değişimini işareti ve birimiyle bulunuz. **2)** Ortalama ivmeyi tek adımlı modelle hesaplayınız; yönünü yazınız. **3)** Aynı servis 10 m/s'den 4 m/s'ye 3 s'de düşseydi Δv ve ivmenin yönü nasıl değişirdi?

Öğretmen çözümü	1) $\Delta v = +10 - (+4) = +6$ m/s; doğu (+) yönlü. 2) $a = \Delta v / \Delta t = (+6 \text{ m/s}) / 3 \text{ s} = +2$ m/s ² = 2 m/s ² doğu; hızla aynı yönlü (hızlanma). 3) $\Delta v = +4 - (+10) = -6$ m/s; $a = -6 / 3 = -2$ m/s ² = 2 m/s ² batı; ivme hızın tersi yönlü (yavaşlama).
Puanlama · 10	Modeli doğru seçme 2 · verileri doğru yerine koyma 2 · işlem ve birim 3 · yön / fiziksel gerekçe 3
Sınır notu	"İvme hızla aynı / zıt yöndedir" dili yalnız doğrusal hızlanma ve yavaşlamada kullanılır. Bir araç dönerken ivme vardır; ivme yönü bu iki seçenekle sınırlandırılmaz. Bu haftada yalnız $a = \Delta v / \Delta t$ modeli ve tek adımlı ortalama ivme işlemi vardır; hareket denklemleri ve grafikler yoktur. Aynı bağlamı testte yeniden sormayın; kart açık uçlu süreç kanıtı olarak kullanılır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 6'daki birinci bölüm hoca ile birlikte doldurulur; grupta "süre tutan" rolü kaygılı öğrenciye verilir, sunum yükü bindirilmez.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi mahallesinden hızın yalnız yönünün değiştiği bir durum bulur, canlandırmasını bu durum üzerine kurar ve sınıfa neden en zor durumun bu olduğunu anlatır.
OB4 · OB7	Ş.1-Ş.4 ok ve işaret okuma işleri · Beceri 13 çizelgesi · Bağlam 1 ve 3'teki ok dizileri
KB2.7 · FBAB10	ÇK 5-6 karşılaştırmaları · Beceri 12'de dört şekilden ortak örüntüye · Slayt 10 çizelgesi
SDB2.1 · SDB2.2 · D4 · D16	Grup canlandırması ve iki form · rollerin dağıtımı · sunum sırasında sınıfın sessiz dinlemesi
16. hafta köprüsü	ÇK 12'deki genelleme cümlesi defterde saklanır. 16. haftada aynı hareketlere "bu hareket hangi türden?" sorusuyla bakılır: öteleme, dönme, titreşim. Dairesel pist şekli (Ş.3) dönme hareketinin girişinde yeniden kullanılacaktır.

Değişen Ne? İvmeyi Oklarla Okumak

FİZ.9.2.6

a · görseller arasındaki benzerlikleri bulur

b · kavramlara ilişkin genellemeler yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma

SDB2.1 İletişim

SDB2.2 İş Birliği

E3.6 Analitik Düşünme

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hiçbir yere bağıntı yazmayacak, hiçbir sayıyı bölmeyeceğiz. İşimiz **okların uzunluğuna ve yönüne bakmak**, sonra da gördüğümüz şeyi **adlandırmak**. Hız okları **lacivert**, ivme okları **mor** çizilir. Model Kartı'ndaki tek adımlı işlem yalnız öğretmenle birlikte yapılır; hareket grafikleri ve ivmeli hareket denklemleri kapsam dışıdır.

İKİ HAFTADAN DEVRALDIĞIMIZ TEK CÜMLE

- Bir taşıtın hızı iki bilgiyle birlikte söylenir: bir **büyüklik** ve bir **yön**. Göstergede okunan sayı yalnız büyüklüğü verir; yönü biz ekleriz.
- Bu hafta o cümlenin üstüne tek bir soru koyuyoruz: ya bu iki bilgiden biri **değişirse**? Değişimin adını bu kâğıtta bulacağız.

SENARYO DOSYASI · DURAKTAN KALKAN RAYLI TAŞIT

Gaziantep'te şehir içi raylı taşıt hattında bir araç, durakta beklerken hareketsizdir. Kalkıştan sonra bir gözlem ekibi **eşit zaman aralıklarıyla** üç ayrı anda göstergeyi okur: **15 km/h**, sonra **30 km/h**, sonra **45 km/h**. Ekip her okumayı, uzunluğu okunan değerle orantılı bir lacivert okla defterine geçirir. Aynı araç sonraki durağa yaklaşırken ekip üç okuma daha alır; bu kez defterdeki oklar giderek kısalır. Araç iki durak arasında hiç dönmez; hat dümdüzdür.

kalkıştan sonraki üç an

değişen şeyin adı: hız · değişimi: ivme



Ş.1 · kalkıştan sonraki üç anın hız okları · anlar eşit zaman aralıklıdır · ok uzunluğu okunan değerle orantılıdır · 1 bölme = 15 km/h

1 Üç Okun Uzunluğu FİZ.9.2.6-a

Gözlem ekibinin kalkış sırasında çizdiği üç oka bakınız. **a)** Anlar geçtikçe ok uzunlukları nasıl değişiyor? **b)** Bu uzunluk değişimi aracın neyi hakkında bilgi verir? **c)** Ekip defterine "bu araçta bir şey değişiyor" diye yazmış. Değişen şeyin adını yazınız ve o değişimin adını da söyleyiniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Ok uzunlukları an geçtikçe uzuyor (1 → 2 → 3 bölme). **b)** Uzunluk okunan değerle orantılı olduğundan hızın büyüklüğü artıyor. **c)** Değişen şey hız; hızdaki bu değişimin adı ivmedir.

2 Mor Oku Nereye Çevirmeli FİZ.9.2.6-b

Ekip, kalkış bölümü için bir de **mor ivme oku** çizmek istiyor. **a)** Bu mor ok, lacivert hız okuyla aynı yöne mi bakmalıdır, karşı yöne mi? **b)** Kararınızı ardışık üç okun uzunluğuna dayandırarak gerekçelendiriniz. **c)** Aynı aracın sonraki durağa yaklaşma bölümünde mor ok hangi yöne çevrilir?

BEKLENEN CEVAP

a) Mor ok lacivert okla aynı yöne bakmalıdır. b) Ardışık oklar uzadığına göre hız büyüyor; hız ile ivme aynı yönlüyse hızlanma olur. c) Durağa yaklaşma bölümünde oklar kısaldığı için mor ok zıt yöne çevrilir.

3 Gösterge Hiç Kimildamasaydı FİZ.9.2.6-b

Aynı hatta bir başka sefer düşününüz: araç iki durak arasında hiç dönmemiş ve gösterge sefer boyunca hiç kimildamamış. a) Ekibin defterine çizeceği üç ok nasıl olurdu? b) Bu seferde ivme için ne söylenir? c) "İvmesi sıfır" demek, "araç duruyor" demekle aynı şey midir? Cevabınızı iki cümlede ayırınız.

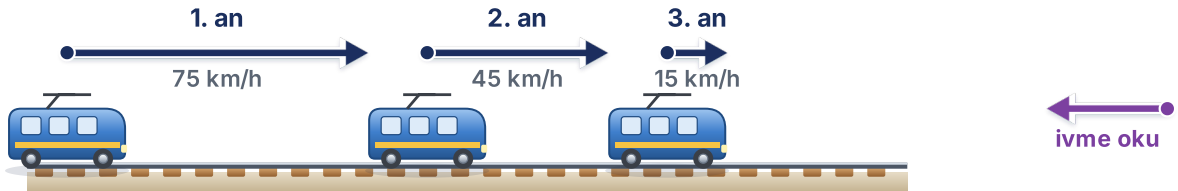
BEKLENEN CEVAP

a) Üç ok da birebir eşit uzunlukta ve aynı yönde olurdu. b) Hız vektörü hiç değişmediği için ivme sıfırdır. c) Aynı şey değildir: ivmenin sıfır olması ya cismin durağan kaldığını (hızı sıfır ve sıfır kalıyor) ya da hız vektörü değişmeden ilerlediğini gösterir. Bu seferde araç ikinci durumdadır.

4 Depoda Frene Basan Araba FİZ.9.2.6-a

Denizli'de bir tekstil deposunda raylı yük arabası, koridorun sonuna gelmeden frene basıyor. Şekilde eşit zaman aralıklı üç andaki hız okları verilmiştir. a) Hızın büyüklüğü nasıl değişiyor? b) Kesikli kutuya ivme okunun yönünü yazınız: "hız oku ile aynı yön" mü, "zıt yön" mü? c) Yavaşlayan bir arabada ivme var mıdır? Cevabınızı ok uzunluklarıyla gerekçelendiriniz.

frene bastıktan sonraki üç an · eşit zaman aralığı



→ hız oku → ivme oku (henüz çizilmedi)

1 bölme = 15 km/h

ivme okunun yönü:

zıt yön

üç ok da aynı ölçekle çizilmiştir

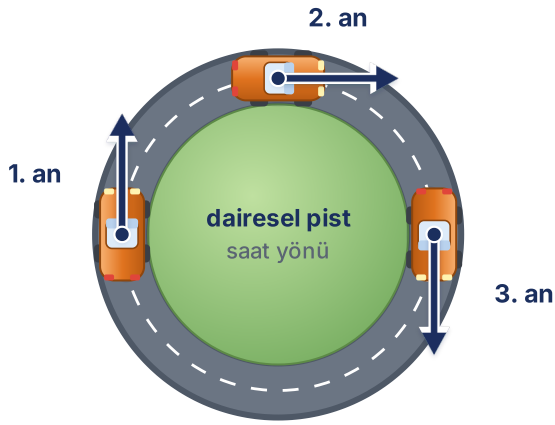
Ş.2 · frene bastıktan sonraki üç an · üç ok da aynı ölçekle çizilmiştir · mor ok henüz çizilmedi · 1 bölme = 15 km/h

BEKLENEN CEVAP

a) Ok uzunlukları kısaldığı için ($5 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ bölme) hızın büyüklüğü azalıyor. b) Kesikli kutuya "zıt yön" yazılır. c) Evet, ivme vardır: azalma da bir hız değişimidir ve ivme oku hareket yönünün tersine bakar.

5 Pistte Dönen Bisikletçi FİZ.9.2.6-b

Konya'daki velodromda bir bisikletçi dairesel pisti sabit süratle dönüyor; ölçüm göstergesi üç anda da aynı değeri gösteriyor ve şekildeki üç lacivert ok birebir eşit uzunluktadır. a) Hızın büyüklüğü değişti mi? b) Hızın yönü değişti mi? Kesikli kutuya yazınız. c) Buna göre bisikletçinin ivmesi var mıdır? İkinci kutuyu doldurup gerekçenizi yazınız.



gösterge üç anda da aynı değeri gösterdi

hızın yönü değişti mi?

evet · her an başka yön

ivmesi var mı?

var · yön değişti

üç ok birebir eşit uzunlukta çizilmiştir

1 bölme = 15 km/h

Ş.3 · dairesel pistte üç an · üç lacivert ok birebir eşit uzunlukta çizilmiştir · 1 bölme = 15 km/h

BEKLENEN CEVAP

a) Hızın büyüklüğü değişmedi (gösterge aynı, üç ok eşit). b) Hızın yönü değişti (her an başka yöne bakıyor). c) Yön değişimi de hız değişimi olduğu için ivme vardır. Sabit süratle dönmek ivmesiz hareket değildir. (Burada "aynı / zıt yönlü" denmez; o dil yalnız düz yol içindir.)

Karabük'te bir vagon manevra hattında lokomotif vagonu iterken, hattın kenarına eşit zaman aralıklarında bant işaretleri konmuştur. Şekilde işaretler arası uzaklık üç bölümde farklıdır. **a)** Her bölüm için kesikli kutuya "büyüyor / aynı / küçülüyor" yazınız. **b)** Hangi bölümlerde ivme vardır? **c)** III. bölümde ivmenin yönü hız yönüyle aynı mıdır, zıt mıdır?

her işaret, eşit zaman aralığının sonunda konmuştur · lokomotif sağa doğru itiyor



1 kare = 15 m

kesikli kutulara "büyüyor / aynı / küçülüyor" yazınız

Ş.4 · üç bölümde işaret aralıkları · her işaret, eşit zaman aralığının sonunda konmuştur · kareleri sayınız · 1 kare = 15 m

BEKLENEN CEVAP

a) I. bölüm büyüyor ($1 \cdot 2 \cdot 3$ kare) · II. bölüm aynı ($3 \cdot 3 \cdot 3$ kare) · III. bölüm küçülüyor ($3 \cdot 2 \cdot 1$ kare). **b)** İvme I. ve III. bölümlerde vardır; II. bölümde yoktur. **c)** III. bölümde aralıklar küçüldüğü için ivmenin yönü hız yönüyle zıttır.

Kırıkkale'de bir lisenin fizik köşesine altı durum kartı ile dört sepet kartı asılmıştır. **a)** Her durum kartını ait olduğu sepete kalemle bağlayınız. **b)** Bağlarken kendinize sorduğunuz iki soruyu yazınız. **c)** Aynı sepete birden çok kart düştü mü? Düştüyse o kartların ortak yanını belirtiniz.



bir sepete birden çok kart bağlanabilir · bağlama çizgilerini siz çizeceksiniz

Ş.5 · köşedeki durum ve sepet kartları · bir sepete birden çok kart bağlanabilir

BEKLENEN CEVAP

a) İvmesi yoktur → göstergesi kımıldamayan tır, yerinde bekleyen vinç kancası. İvme hız ile aynı yönlü → rampada aşağı bırakılan kaykay. İvme hızı zıt yönlü → kırmızı ışıkta frene basan servis. Yön değiştiği için ivmeli → dönme dolap sepeti, dönemeci sabit süratle alan motosiklet. **b)** İki soru: "Hızın büyüklüğü değişiyor mu?" ve "Hızın yönü değişiyor mu?" **c)** Evet: aynı sepete düşen kartların ortak yanı, hız bilgisinin aynı parçasının (ya hiçbirinin) değişmesidir.

Aynı fizik köşesindeki çizelgede dört durum için hızın büyüklüğü ve yönü önceden işlenmiş, ivme sütunu boş bırakılmıştır. **a)** Son sütunu "var" ya da "yok" diye doldurunuz. **b)** "Var" yazdığınız satırlarda değişen bilgi neydi? Satır satır belirtiniz. **c)** Çizelgeden tek cümlelik bir kural çıkarınız.

Durum	Hızın büyüklüğü	Hızın yönü	İvme var mı?
durakta bekleyen tramvay.	sıfır, sabit	yön yok	yok
göstergesi sabit tır.	değişmiyor	değişmiyor	yok
rampada bırakılan kaykay.	artıyor	değişmiyor	var
sabit süratle dönen bisikletçi.	değişmiyor	değişiyor	var

Ş.6 · dört durumun karşılaştırma çizelgesi · örnek durum çizelgesi · son sütuna yalnız "var" ya da "yok" yazınız

BEKLENEN CEVAP

a) Sırasıyla yok · yok · var · var. b) Üçüncü satırda hızın büyüklüğü, dördüncü satırda hızın yönü değişmiştir. c) Örnek kural: "Hızın büyüklüğü ya da yönü değişiyorsa ivme vardır; ikisi de değişmiyorsa ivme sıfırdır."

9

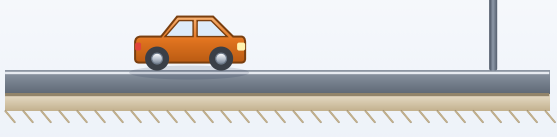
İki Ayrı Sıfır FİZ.9.2.6-b

Antalya'da bir kavşakta kırmızı ışıktaki bekleyen araç ile aynı şehrin düz çevre yolunda göstergesi hiç kımıldamayan araç şekilde yan yana verilmiştir. a) Hangi panelde hızın kendisi sıfırdır? b) İki panelin ortak yanını kesikli kutuya yazınız. c) "İvmesi sıfır olan her araç durmuştur" cümlesini bu şekle bakarak değerlendiriniz.

A · kırmızı ışıktaki duran araç

1. an = 2. an

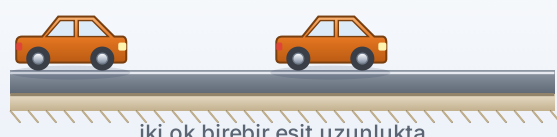
• aynı yerde · ok çizilmez



B · göstergesi kımıldamayan araç

1. an
→

2. an
→



iki ok birebir eşit uzunlukta

iki durumun ortak yanı:

ikisinin de ivmesi sıfır

1 bölme = 15 km/h

Ş.7 · iki panel yan yana · B panelindeki iki lacivert ok birebir eşit uzunluktadır · 1 bölme = 15 km/h

BEKLENEN CEVAP

a) A panelinde hızın kendisi sıfırdır. b) Ortak yan: ikisinin de ivmesi sıfırdır, çünkü hız vektörü hiçbirinde değişmiyor. c) Cümle yanlıştır: B panelindeki araç hareket hâlinde ama ivmesi yine sıfırdır.

10**Panodaki Dört Cümleyi Onar** E3.6 Analitik Düşünme

Muğla'da bir sürücü kursunun panosunda şu dört cümle yazılıdır: **(1)** "İvme hızın kendisiyle ilgilidir; hızı büyük olan aracın ivmesi de büyüktür." **(2)** "Yavaşlayan araçta ivme bulunmaz." **(3)** "Dönemeci sabit süratle alan aracın ivmesi sıfırdır." **(4)** "İvmesi sıfır olan araç mutlaka durmuştur." Dördünü de doğrusuyla yeniden yazınız ve her biri için bu kâğıttan bir şekil numarası gösteriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) (1) İvme hızın kendisiyle değil, hızın değişimiyle ilgilidir; hızı büyük olan aracın ivmesi sıfır bile olabilir (Ş.7). b) (2) Yavaşlayan araçta ivme vardır, yönü hıza zıttır (Ş.2). c) (3) Dönemeci sabit süratle alan araçta yön değiştiği için ivme sıfırdan farklıdır (Ş.3). ç) (4) İvmesi sıfır olan araç durmuş da olabilir, hız vektörü değişmeden ilerliyor da olabilir (Ş.1'in değişmeyen gösterge hâli · Ş.7).

11**Kaç Tanesinde İvme Var** KB2.7 · FİZ.9.2.6-b

Bilecik'te bir okul servisinin gün içindeki 6 hareketi kaydedilmiştir. a) Bu 6 kayıttan kaç tanesinde ivme vardır? Her satırın karşısına "var" ya da "yok" yazıp sayıyı en alta yazınız. b) Seçtiklerinizin ortak özelliğini tek cümlede yazınız.

Kayıt	İvme var mı, yok mu?
durakta beklerken	yok
duraktan kalkarken	var (büyüklük artıyor)
düz yolda göstergesi kılmıdamadan giderken.	yok
dairesel kavşağı sabit süratle dönerken.	var (yön değişiyor)
okul önünde frene basarken.	var (büyüklük azalıyor)
rampada aşağı doğru hızlanırken.	var (büyüklük artıyor)
Sayı	4

BEKLENEN CEVAP

a) 4 tanesinde: duraktan kalkarken, dairesel kavşağı sabit süratle dönerken, okul önünde frene basarken, rampada aşağı doğru hızlanırken. b) Ortak özellik: hızın büyüklüğü ya da yönü değişmektedir. Bu sayı yalnız verilen 6 kayıt içindir; ivmeli durumlar bununla sınırlı değildir.

12

Dört Şeklin Ortak Örüntüsü

Beceri · FBAB10 · FİZ.9.2.6-a

Bu kâğıttaki dört şekle birlikte bakınız: Ş.1 (kalkış), Ş.2 (fren), Ş.3 (dairese pist) ve Ş.7 (iki panel).

a) Dördünde de tekrar eden üç ortak öge bulup adlandırınız. b) Ş.1, Ş.2 ve Ş.3'ü bir yana, Ş.7'yi öbür yana koyan ölçüt nedir? c) Bulduğunuz örüntüden tek cümlelik bir genelleme kurunuz: "Bir taşıtta ivme ... olduğunda vardır." diye tamamlayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Üçü: bir taşıt, ardışık anlar (eşit zaman aralıkları) ve her ana ait bir hız oku. b) Ölçüt: Ş.1, Ş.2 ve Ş.3'te hız vektörü değişiyor (ivme var), Ş.7'de değişmiyor (ivme sıfır). c) Örnek: "Bir taşıtta ivme, hızın büyüklüğü ya da yönü değiştiğinde vardır."

13

Beş Öğrencinin Getirdiği Durum

Beceri · KB2.7 · OB7 Veri Okuryazarlığı · FİZ.9.2.6-b

Sınıftaki beş öğrenci kendi mahallesinden birer durum getirdi. Her satır için ilk iki sütuna **değişti** ya da **değişmedi** yazın; üçüncü sütuna **var** ya da **yok** yazın. En alt satıra beş satırdan çıkan genel cümlelerinizi yazın.

Öğrencinin getirdiği durum	Hızın büyüklüğü	Hızın yönü	İvme
Yeşil ışıkta hareketlenen minibüs.	değişti	değişmedi	var
Bisiklet yolunda dümdüz ve aynı tempoda giden kurye.	değişmedi	değişmedi	yok
Otoparkta yerinden kalkmayan otomobil.	değişmedi (hız sıfır)	değişmedi	yok
Yuvarlak kavşağı hep aynı tempoda dönen çöp aracı.	değişmedi	değişti	var
Yavaşlayarak durağa yaklaşan otobüs.	değişti	değişmedi	var
Genel cümlem	İki sütundan en az birinde 'değişti' yazıyorsa ivme vardır.		

BEKLENEN CEVAP

Minibüs → değişti / değişmedi / var · kurye → değişmedi / değişmedi / yok · otomobil → değişmedi (hız sıfır) / değişmedi / yok · çöp aracı → değişmedi / değişti / var · otobüs → değişti / değişmedi / var. Genel cümle örneği: "İki sütundan en az birinde 'değişti' yazıyorsa ivme vardır."

14

Grubunun Canlandırmasını Kur Beceri · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · E3.6

Sınıf dört kişilik gruplara ayrılacak ve her grup bir ivme durumunu sınıfın önünde canlandırıp anlatacak. **a)** Doğrusal hızlanma, doğrusal yavaşlama ya da yalnız yön değişiminden birini seçin; kendi mahallenizden gerçek bir durumu tek cümlede yazın. **b)** Dört rolü — hareketi yapan, süre tutan, anlatan, kayıt tutan — arkadaşlarınızın adına dağıtın. **c)** Sınıfa okuyacağınız iki cümlelik anlatım metnini yazın: birinci cümlede hangi bilginin değiştiğini (büyüklük / yön), ikinci cümlede ivmenin yönünü söyleyin. Hızlanma/yavaşlamada "hızla aynı / zıt" deyin; yalnız yön değişiminde iki andaki hız oklarını çizip "aynı / zıt" demeden değişen yönü açıklayın.

BEKLENEN CEVAP

a) Kabul edilir her gerçek durum: kalkan asansör, frene basan bisiklet, dönerek ilerleyen servis... **b)** Dört rolün dördü de bir arkadaşına yazılmış olmalı; boş rol kalmamalı. **c)** İki cümlede şu ikisi aranır: hangi bilginin değiştiği (büyüklük / yön) ve ivmenin yönü (hızla aynı / zıt / yön değişimi). Grup değerlendirme formu ile sözlü sunum ölçeği bu iki cümleye bakar.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. soruda kurduğunuz genelleme cümlesini defterine geçir. Gelecek hafta aynı hareketlere bir kez daha bakacağız; ama bu kez soru "ne değişti?" değil, "bu hareket hangi türden?" olacak.

Mini Test · İvme Var mı, Yok mu?

FİZ.9.2.6

15 soru · 20 dakika

Hiçbir soruda işlem yapmanız istenmemektedir; okların uzunluğunu ve yönünü karşılaştırınız. Hız okları lacivert, ivme okları mordur.

Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Dik İnişte Motor Freni

Artvin'de dik bir iniş yolunda ilerleyen yük aracı motor freniyle yavaşlatılmaktadır. Şekilde eşit zaman aralıklı dört andaki hız okları verilmiştir. Bu araç için hangisi doğrudur?

dört andaki hız okları · eşit zaman aralığı · iniş yolu



dört andaki hız okları · anlar eşit zaman aralıklıdır · 1 bölme = 20 km/h

- A) İvmesi sıfırdan farklıdır ve ivme oku hız okunun tersi yöne bakar
- B) İvmesi sıfırdır, çünkü araç hâlâ ilerlemektedir
- C) İvmesi sıfırdan farklıdır ve ivme oku hız okuyla aynı yöne bakar
- D) Yavaşlayan araçta ivmeden söz edilemez
- E) İvmesi vardır ama yönü belirsizdir, çünkü yol iniştedir

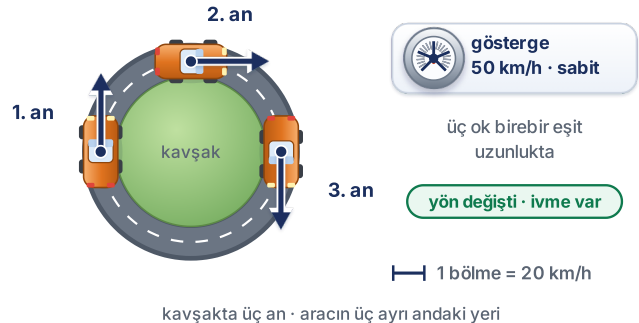
CEVAP: A

Ardışık dört okun uzunluğu küçülmektedir (4 → 3 → 2 → 1 bölme): hızın büyüklüğü azalıyor. Azalma da bir hız değişimidir, yani

ivme sıfırdan farklıdır; ivme oku hız okunun tersi yöne bakar.

2 Dairesel Kavşak

Adana'da çevre yolundaki dairesel kavşağı bir tır, göstergesi hiç değişmeden dönmektedir. Şekilde üç andaki hız okları birebir eşit uzunlukta çizilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?



kavşakta üç an · gösterge: 50 km/h, sabit · 1 bölme = 20 km/h

- A) Hem sürati hem hızı değişmiştir
- B) Sürati sabit olduğu için ivmesi kesinlikle sıfırdır
- C) Sürati sabit olsa da hızın yönü değiştiği için ivmesi sıfırdan farklıdır
- D) İvme yalnız gösterge değişirse ortaya çıkar, burada ivme yoktur
- E) Dairesel yolda hızdan söz edilemez

CEVAP: C

Gösterge değişmediğine göre hızın büyüklüğü sabittir; ancak dairesel yolda hızın yönü her an değişir. Yön değişimi de hız değişimi olduğundan ivme vardır.

3 Sürüş Pistinde Fren Denemesi

Aksaray'daki bir sürüş eğitim pistinde araç frene bastığı andan itibaren eşit zaman aralıklarında bulunduğu yer boyayla işaretlenmiştir. İşaretlere göre hangisi doğrudur?

frene basıldıktan sonra · boya işaretleri · eşit zaman aralığı



boya işaretleri · işaretler eşit zaman aralıklarındadır · 1 kare = 22 m

- A) Aralıklar farklı olsa da ivme sıfırdır
- B) İşaretler arası uzaklık küçüldüğüne göre hız artmıştır
- C) Aralıklar değiştiğine göre aracın yönü değişmiştir
- D) İşaretler arası uzaklık küçüldüğüne göre hız azalmıştır; ivme hareket yönünün tersinedir
- E) Bu işaretlerden hız hakkında hiçbir şey söylenemez

CEVAP: D

İşaretler eşit sürelerle konmuştur. Aralıklar küçüldüğüne göre (5 → 3 → 2 kare) aynı sürede daha kısa yol alınmıştır, yani hız azalmıştır. İvmenin yönü hareket yönünün tersidir.

4 Panodaki Dört Kayıt

Manisa'da bir ulaşım panosunda dört taşıt kaydının iki sütunu önceden doldurulmuştur. Panoya göre hangi satırda ivme yoktur?

Kayıt	Büyüklük	Yön
frene basan minibüs	küçülür	değişmez
otoyolda sabit giden tır.	değişmez	değişmez
virajı sabit süratle alan otobüs.	değişmez	değişir
istasyondan kalkan tren.	büyür	değişmez

panodaki örnek kayıtlar · panonun iki sütunu

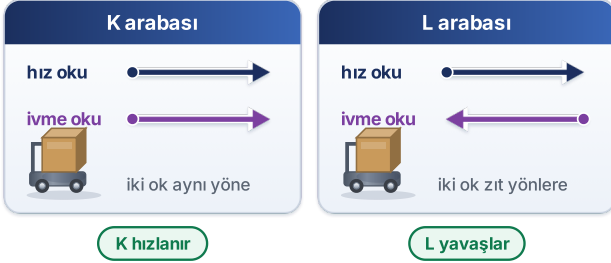
- A) Yalnız "frene basan minibüs" satırında
- B) Yalnız "otoyolda sabit giden tır" satırında
- C) Yalnız "virajı sabit süratle alan otobüs" satırında
- D) Yalnız "istasyondan kalkan tren" satırında
- E) Dört satırın hiçbirinde

CEVAP: B

Panoda her iki sütunda da "değişmez" yazan tek satır otoyolda sabit giden tır satırındır; hız vektörü değişmediği için orada ivme yoktur. Öteki üç satırda büyüklük ya da yön değişir.

5 Atölyedeki İki Taşıma Arabası

Kütahya'da bir porselen atölyesinde K ve L taşıma arabaları için ölçüm ekibi hem hız hem ivme okunu çizmiştir. Dört ok da aynı uzunluktadır. Buna göre hangisi doğrudur?



dört ok da aynı uzunlukta çizilmiştir · karar yalnız yönlere göre verilir

iki arabanın okları · hız oku lacivert, ivme oku mor · dört ok da aynı uzunlukta çizilmiştir

- A) İkisi de yavaşlar B) K yavaşlar, L hızlanır
C) İkisi de hızlanır D) K hızlanır, L yavaşlar
E) İkisinin de hızı sabit kalır

CEVAP: D

K'de mor ok lacivert okla aynı yöne bakar → hızın büyüklüğü büyür, K hızlanır. L'de mor ok zıt yöne bakar → L yavaşlar. Okların uzunluğu eşit olduğu için karar yalnızca yönler göre verilir.

6 Bantta İlerleyen Kaya Parçası

Muğla'da bir maden sahasındaki konveyör bandı üzerindeki kaya parçasının yeri eşit zaman aralıklarında işaretlenmiştir; bant düz bir hat üzerindedir ve bandın göstergesi hiç değişmemiştir. Kaya parçası için hangisi doğrudur?



eşit aralıklı işaretler · gösterge hiç değişmedi · 1 kare = 22 m

- A) Hız vektörü değişmediği için ivmesi sıfırdır
B) Sürekli ilerlediği için ivmesi sıfırdan farklıdır
C) Hızı sıfır olduğu için ivmesi de sıfırdır
D) İvmesi vardır ama yönü hareket yönüne diktir
E) Eşit aralıklar hızın arttığını gösterir

CEVAP: A

İşaret aralıkları eşit (3 · 3 · 3 kare) ve gösterge sabittir; parça dümdüz ilerlediği için yön de değişmemiştir. Hız vektörü hiç değişmediğine göre ivme sıfırdır. Hızı sıfır değildir (C yanlıştır).

7

Fen Kulübünün Kartları

Sivas'ta bir fen kulübü dört durum kartını üç sepete dağıtmak istiyor. Kartların doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?



kartlar ve sepetler · kartlar karışık dizilmiştir

- A) 1-a, 2-a, 3-b, 4-c B) 1-a, 2-b, 3-c, 4-a
 C) 1-c, 2-a, 3-b, 4-b D) 1-b, 2-c, 3-a, 4-a
 E) 1-b, 2-a, 3-a, 4-c

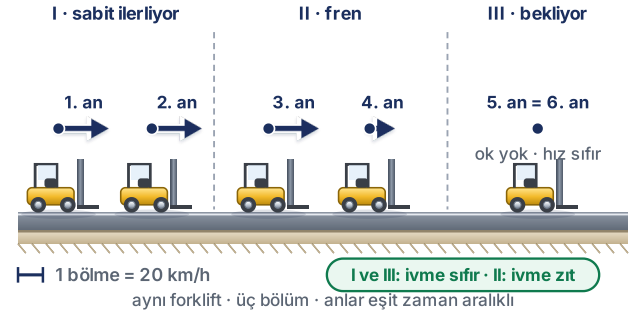
CEVAP: E

Kalkışta hızlanan uçakta ivme hız yönündedir → b. Sabit hızla inen asansör ile ışıktaki duran otomobilde hız vektörü değişmez → a. Kavşağı sabit süratle dönen tırda yalnız yön değişir → c.

8

Limandaki Forklift

Ordu'da liman sahasındaki bir forklift önce göstergesi hiç değişmeden dümdüz ilerliyor (I), sonra frene basıp yavaşlıyor (II), sonunda durup bekliyor (III). Şekilde üç bölümün eşit zaman aralıklı hız okları verilmiştir. Hangi bölümlerde ivme sıfırdır?



aynı forklift · üç bölüm · III. bölümde ok çizilmemiştir (hız sıfır) · 1 bölme = 20 km/h

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) Yalnız III
 D) I ve III
 E) I, II ve III

CEVAP: D

I. bölümde iki ok birebir eşit: hız vektörü değişmiyor → ivme sıfır. III. bölümde hız sıfır ve sıfır kalıyor → ivme yine sıfır. II. bölümde oklar kısalıyor: hız değişiyor, ivme vardır ve hıza zıt yönlüdür. İvmenin sıfır olması durmak anlamına gelmez; I. bölümde araç hareket hâlinde.

9

Aşağı İnen Asansör

İzmir'de bir iş merkezinin asansörü üst kattan kalkıp düz aşağı inmeye başlıyor; kabinin göstergesi 0,5 m/s değerinden 1,5 m/s değerine yükseliyor. Kabin bu sırada yalnız aşağı gidiyor. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Hızın büyüklüğü arttığı için ivme vardır ama yönü yukarıdır (hıza zıt)
- B) Hızın büyüklüğü arttığı için ivme vardır ve ivme hız yönündedir (aşağı)
- C) Kabin yön değiştirmedeği için ivmesi sıfırdır
- D) Aşağı inen cisimde ivme daima yukarıdır, çünkü ivme harekete terstir
- E) İvme, göstergedeki büyük değere eşittir: 1,5 m/s

CEVAP: B

Gösterge yükseldiğine göre hızın büyüklüğü artmıştır; kabin dönmediği için yön (aşağı) sabittir. Büyüklük artıyorsa ivme hızla aynı yönlüdür: aşağı. Yön değişmese de büyüklük değişimi ivme demektir (C yanlış). Değerler yalnızca karşılaştırılır, işlem yapılmaz.

10

Kurstaki İddia

Çorum'da bir sürücü kursunda kursiyer, "ivmesi sıfır çıkan bir taşıt kesinlikle hareketsizdir" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) İddia değerlendirilemez, çünkü aracın yönü verilmemiştir
- B) Doğrudur; ivme sıfırsa araç kesinlikle hareketsizdir
- C) Doğrudur, çünkü ivme hızın kendisidir
- D) Yanlıştır; ivmesi sıfır olan araç mutlaka yavaşlıyordur
- E) Yanlıştır; hız vektörü hiç değişmeden ilerleyen aracın da ivmesi sıfırdır

CEVAP: E

İvme sıfır demek hız vektörünün değişmemesi demektir. Bu iki durumda gerçekleşir: cisim durağandır (hızı sıfır ve sıfır kalıyor) ya da hız vektörü hiç değişmeden ilerler. Kursiyerin iddiası bu yüzden yanlıştır.

11

Deftere Yazılan Tek Sayı

Yalova'da bir teknik lisenin ölçüm defterine bir aracın ivmesi için yalnızca bir sayı yazılmış, başka bir bilgi eklenmemiştir. Bu kayıt için hangisi doğrudur?

- A) Kayıt eksiktir; ivme vektörel olduğu için yön bilgisi de yazılmalıdır
- B) Kayıt tamdır; ivme skaler olduğu için tek sayı yeterlidir
- C) Kayıt eksiktir; ivme için alınan yol da yazılmalıdır
- D) Kayıt yanlıştır; ivme sayıyla ifade edilemez
- E) Kayıt tamdır, çünkü ivmenin yönü daima hareket yönüdür

CEVAP: A

İvme vektörel bir niceliktir: tek bir sayı onu tam anlatmaz, yönünün de yazılması gerekir. Kayıt bu yüzden eksiktir.

12 Kulüpteki Genelleme

Batman'da bir fizik kulübünde bir öğrenci, "ivmenin yönü daima hareket yönünün tersidir" diye genelliyor. Bu genelleme için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; ivme her zaman hareketi engeller
- B) Yanlıştır; hızlanan bir araçta ivme hareket yönündedir
- C) Doğrudur, çünkü ivme yalnız fren yaparken oluşur
- D) Yanlıştır; ivmenin yönü her zaman hareket yönüyle aynıdır
- E) Genelleme değerlendirilemez, çünkü ivmenin yönü yoktur

CEVAP: B

İvmenin yönü hıza göre iki türlü olabilir: hızla aynı yönlüyse cisim hızlanır, zıt yönlüyse yavaşlar. Bu yüzden "daima ters" genellemesi yanlıştır; "daima aynı" da (D) yanlıştır.

13 İvme Neyin Değişimidir

İvme, bir cismin hangi niceliğindeki değişimle doğrudan ilgilidir?

- A) Sürat — yalnızca büyüklüğü
- B) Alınan yol
- C) Hız — büyüklüğü ve/veya yönü
- D) Kütle
- E) Referans noktası

CEVAP: C

İvme, hızın büyüklüğündeki ve/veya yönündeki değişimle ilgilidir. Yalnız büyüklüğü içeren sürat, ivmeyi tek başına anlatmaya yetmez.

14 Altı Durum

Aşağıda verilen 6 kayıttan kaç tanesinde ivme sıfırdır?

istasyonda bekleyen vagon · virajı sabit süratle dönen otobüs · otoyolda göstergesi hiç kımıldamayan tır · kalkışta hız kazanan uçak · sabit hızla inen asansör · frene basan minibüs

- A) 5
- B) 2
- C) 4
- D) 1
- E) 3

CEVAP: E

İvmenin sıfır olduğu kayıtlar: istasyonda bekleyen vagon, otoyolda göstergesi kımıldamayan tır, sabit hızla inen asansör → 3. Kalan üçünde büyüklük ya da yön değişir. Bu sayı yalnızca listedeki 6 kayıt içindir; ivmenin sıfır olduğu hâller bununla sınırlı değildir.

15 Üç Yargı

İvme üzerine verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Hızı büyük olan cismin ivmesi de mutlaka büyüktür. II. Yönün değişmesi de bir hız değişimidir. III. Yavaşlayan bir cismin ivmesi sıfır değildir.

- A) I ve II
- B) Yalnız I
- C) II ve III
- D) I, II ve III
- E) Yalnız II

CEVAP: C

I yanlıştır: hızın büyük olması ivmenin de büyük olmasını gerektirmez; ivme hızın değişimiyle ilgilidir. II doğrudur: yön de hızın parçasıdır. III doğrudur: yavaşlama da bir hız değişimidir. Doğru olanlar II ve III'tür.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	C	D	B	D	A	E	D	B	E	A	B	C	E	C

1, 3 yavaşlama ve ivmenin yönü; 2, 7 yön değişimi ivmesi; 4, 13, 14 ivme var / yok kararı; 5, 9, 12 ivmenin yönü (aynı / zıt); 6, 8, 10 "ivme sıfır" iki hâli; 11 vektörel nicelik; 15 üç yargı. Hiçbir maddede bölme beklenmez. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Bağlam Temelli Sorular · Okların Peşinde

FİZ.9.2.6

KB2.7 Karşılaştırma

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

OB4 Görsel Okuryazarlık

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir kayıt var; sorulan şey **hesap değil**, okların uzunluğuna ve yönüne bakıp ivme olup olmadığını, varsa yönünü söylemektir. Bütün sayılar hazır verilmiştir; hiçbir bölme yapılmaz. Hız okları **lacivert**, ivme okları **mordur**.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki beş yanlışlığı hedefler: "hızı büyük olanın ivmesi de büyüktür", "yavaşlayanda ivme yoktur", "sabit süratle dönenin ivmesi sıfırdır", "ivmesi sıfır olan durmuştur", "ivme daima harekete terstir". Dairesel yörünge (Bağlam 2) için ivmenin yönü sorulmaz; yalnız "yön değiştiği için ivmeli" beklenir. Bağlam 3'te "yukarı / aşağı" sözcükleri kuyu içinde "hıza zıt / hızla aynı" karşılığıdır.

BAĞLAM 1 · ANKARA-KONYA HATTINDA YÜKSEK HIZLI TREN

Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattında bir tren istasyondan kalkıyor. Makinist kabinindeki stajyer, hattın düz olan üç bölümünde **eşit zaman aralıklarıyla** göstergeyi okuyup her okumayı bir lacivert okla kaydediyor. **A · Kalkış:** 20 · 40 · 60 km/h. **B · Düz kesim:** gösterge uzun süre **250 km/h**'ta hiç kılmıdamıyor; hat dümdüz gösterge kılmıdamıyor. **C · Konya'ya yaklaşma:** 60 · 40 · 20 km/h. Tren bu üç bölümde hiç dönmüyor.



A: ivme hızla aynı · B: ivme sıfır · C: ivme hızla zıt

1 bölme = 20 km/h · her an arası eşit süre

şematiktir, ölçekli değildir · hız okları lacivert

kalkış, düz kesim ve yaklaşma · anlar eşit zaman aralıklı · 1 bölme = 20 km/h · şematiktir, ölçekli değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kalkış Bölümü FİZ.9.2.6-a

A bölümündeki üç ok için hangisi doğrudur?

- A) İvme yoktur; hat düz olduğu için yön değişmemiştir
- B) İvme vardır ve yönü hıza zıttır; ivme her zaman harekete terstir
- C) İvme vardır ve yönü hızla aynıdır; ardışık oklar uzamaktadır
- D) İvme yoktur; tren bu bölümde henüz yavaş gitmektedir
- E) İvme, 3. andaki değere eşittir: 60 km/h

CEVAP: C

Oklar 1 → 2 → 3 bölme uzuyor: hızın büyüklüğü artıyor. Büyüklük arttığında ivme hızla aynı yönlüdür (hızlanma).

Çeldiriciler: A "ivme yalnız yön değişince olur" sanır · B "ivme daima harekete terstir" yanılışı · D "hızı küçük olanın ivmesi yoktur" (hız ile ivmeyi özdeşleştirir) · E ivmeyi hızın kendisi sayar.

2 Düz Kesim FİZ.9.2.6-b

B bölümünde gösterge 250 km/h'ta sabitken tren için hangisi doğrudur?

- A) Hızı büyüktür ama ivmesi sıfırdır; hız vektörü değişmemektedir
- B) Hızı büyük olduğu için ivmesi de büyüktür
- C) İvmesi sıfır olduğu için tren durmuş sayılır
- D) İvmesi vardır ve hız yönündedir, çünkü tren ilerlemektedir
- E) İvmesi vardır, çünkü düz kesim çok uzundur

CEVAP: A

Gösterge kılmıdamıyor (büyüklük sabit) ve hat düz (yön sabit): hız vektörü değişmiyor → ivme sıfır. Hızın büyük olması ivmeyi büyütmez.

Çeldiriciler: B "hızı büyük olanın ivmesi de büyüktür" yanılışı · C "ivmesi sıfır olan durmuştur" yanılışı · D ilerlemeyi ivmeyle karıştırır · E ivmeyi yol uzunluğuna bağlar.

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.6-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. C bölümünde oklar kısaldığına göre ivme vardır ve yönü hıza zıttır. · II. B bölümünde ivme sıfırdır. · III. A ve C bölümlerinde ivmenin yönü aynıdır. · IV. A bölümünde 3. andaki hız daha büyük olduğu için o anda ivme de daha büyüktür.

- A) 3
- B) 1
- C) 4
- D) 2
- E) 0

CEVAP: D

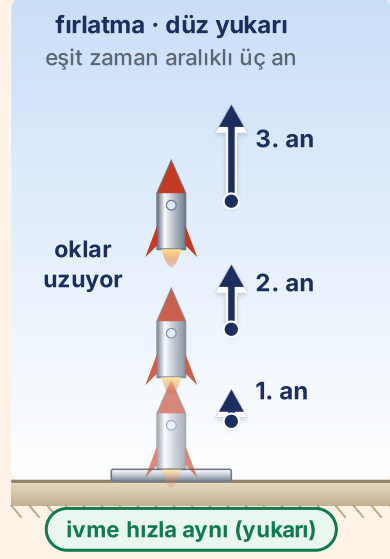
I doğru (yavaşlama: ivme hıza zıt). II doğru (hız vektörü değişmiyor). III yanlış: A'da ivme hızla aynı, C'de hıza zıt yönlüdür. IV yanlış: ivme hızın kendisine değil değişimine bağlıdır; A'da her aralıkta ok aynı miktarda (1 bölme) uzamaktadır. → 2.

Çeldiriciler: A ya da C, III'ü ("ivme hep aynı yönde") ya da IV'ü ("hız büyükse ivme büyük") doğru sayar · B ya da E, I'i ("yavaşlayanda ivme yok") ya da II'yi eler.

BAĞLAM 2 · TUA YER İSTASYONUNUN İKİ KAYDI

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) Ankara'daki yer istasyonu iki hareketi izliyor. **Uydu:** bir haberleşme uydusu Dünya çevresinde **dairesel** yörüngede dönüyor; sürati **hiç değişmiyor**. İstasyon, eşit zaman aralıklı üç anda uydunun hız okunu çiziyor: üç ok birebir eşit

uzunlukta, üç ayrı yönde. **Roket:** aynı istasyon, o uyduyu taşıyan roketin fırlatma kaydını da saklıyor: roket düz yukarı yükselirken eşit zaman aralıklı üç andaki hız okları giderek uzuyor.



daireseel yörüngede uydu · düz yukarı hızlanan roket · anlar eşit zaman aralıklı · şematiktir, ölçekli değildir
4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Yörüngedeki Uydu FİZ.9.2.6-b

Sürati hiç değişmeyen uydu için hangisi doğrudur?

- A) İvmesi sıfırdır, çünkü sürati sabittir
- B) Hızının yönü değiştiği için ivmesi vardır; burada "hızla aynı / zıt yönlü" denmez
- C) İvmesi vardır ve hızla aynı yönlüdür, çünkü uydu hep ilerlemektedir
- D) İvmesi vardır ve hıza zıt yönlüdür, çünkü ivme daima harekete terstir
- E) Hızından söz edilemez, çünkü yörünge daireseldir

CEVAP: B

Üç ok eşit uzunlukta (büyüklük sabit) ama üç ayrı yönde: hız vektörü değişiyor → ivme var. "Aynı / zıt yönlü" dili yalnız düz yoldaki hızlanma–yavaşlama içindir; dönen hareket için yalnız "yön değiştiği için ivmeli" denir.

Çeldiriciler: A "sabit süratle dönenin ivmesi sıfırdır" yanılgısı · C ilerlemeyi hızlanma sanır · D "ivme daima harekete terstir" yanılgısı · E dairesel yolda hızı reddeder (yön her an vardır).

5 Fırlatma Kaydı FİZ.9.2.6-a

Düz yukarı yükselen roketin uzayan okları için hangisi doğrudur?

- A) İvme yoktur; roket dümdüz gitmekte, yönü değişmemektedir
- B) İvme vardır ve aşağı yönlüdür; ivme daima harekete terstir
- C) İvme, 3. andaki hız okunun kendisidir
- D) İvme yalnız yön değişince ortaya çıkar; burada ivme yoktur
- E) İvme vardır ve yukarı yönlüdür; hızın büyüklüğü artmaktadır

CEVAP: E

Ardışık oklar an geçtikçe uzuyor: hızın büyüklüğü artıyor. Doğrusal hızlanmada ivme hızla aynı yönlüdür: yukarı.

Çeldiriciler: A ve D "ivme yalnız yön değişince olur" sanır · B "ivme daima harekete terstir" yanılgısı · C ivmeyi hızın kendisiyle özdeşleştirir.

6**Kaç Tanesi Doğru?** FİZ.9.2.6-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Uydunun sürati sabit olduğuna göre hızı da sabittir. · II. Roketin ardışık okları uzadığına göre hızının büyüklüğü artmaktadır. · III. Uydunun da roketin de ivmesi vardır. · IV. Roket için ivme hızla aynı yönlüdür; uydu için "aynı / zıt" dili kullanılmaz.

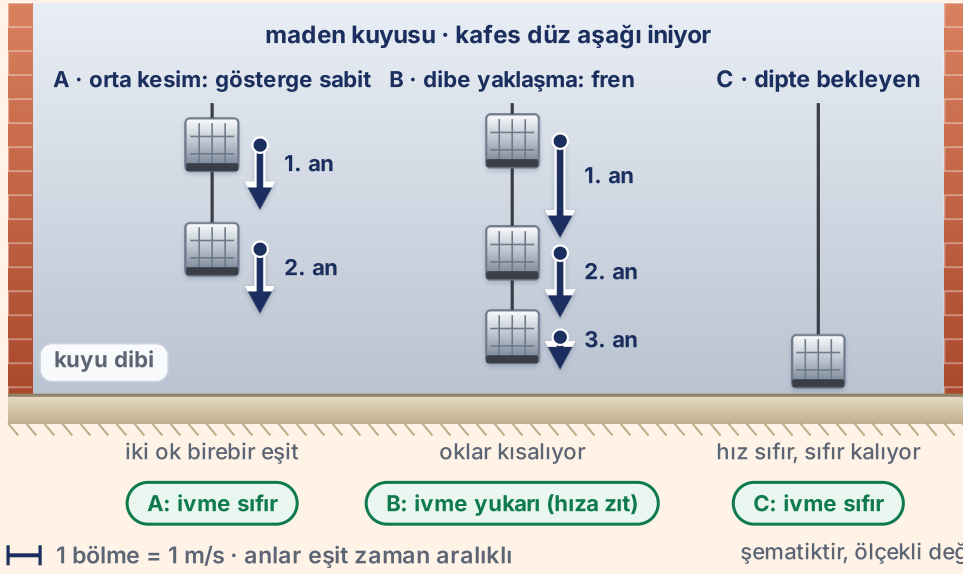
A) 3**B) 1****C) 4****D) 2****E) 0****CEVAP: A**

I yanlış: sürat sabitken yön değiştiği için hız (vektör) sabit değildir. II doğru (ok uzuyor). III doğru (birinde yön, ötekinde büyüklük değişiyor). IV doğru. → **3**.

Çeldiriciler: C I'i de doğru sayar ("sürat sabitse hız sabittir": sürat ile hızı aynı sayma) · D ya da B, III'ü ("sabit süratle dönenin ivmesi sıfırdır") ya da IV'ü eler.

BAĞLAM 3 · ZONGULDAK'TA MADEN KUYUSU ASANSÖRÜ

Zonguldak'ta bir taşkömürü ocağının kuyusunda madencileri taşıyan kafes **düz aşağı** iniyor. Kuyu başındaki operatör, kafesin hız okunu eşit zaman aralıklarıyla kaydediyor. **A · Orta kesim:** gösterge sabit; iki ok birebir eşit uzunlukta, ikisi de aşağı. **B · Dibe yaklaşma:** fren devrede; üç ok giderek kısalıyor, üçü de aşağı. **C · Kuyu dibi:** kafes dipte bekliyor; hızı sıfır ve sıfır kalıyor.



orta kesim, dibe yaklaşma ve dipte bekleme · anlar eşit zaman aralıklı · 1 bölme = 1 m/s · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Orta Kesim ile Kuyu Dibi FİZ.9.2.6-b

A bölümündeki inen kafes ile C bölümündeki bekleyen kafes birlikte değerlendirildiğinde hangisi doğrudur?

- A) Yalnız dipte bekleyen kafesin ivmesi sıfırdır
- B) Yalnız inen kafesin ivmesi sıfırdır
- C) İkisinin de ivmesi sıfırdır; biri hareket hâlinde, öteki durağandır**
- D) İnen kafesin ivmesi vardır, çünkü hızı sıfırdan büyüktür
- E) İkisinin de ivmesi vardır, çünkü kuyu çok derindir

CEVAP: C

A'da iki ok eşit ve aynı yönde: hız vektörü değişmiyor → ivme sıfır. C'de hız sıfır ve sıfır kalıyor: hız vektörü yine değişmiyor → ivme sıfır. "İvme sıfır" iki ayrı hâli kapsar.

Çeldiriciler: A "ivmesi sıfır olan durmuştur" yanılgısı · B durağan kafese ivme yükler · D "hızı olanın ivmesi vardır" (hız ile ivmeyi özdeşleştirir) · E ivmeyi derinliğe bağlar.

8 Dibe Yaklaşırken FİZ.9.2.6-a

B bölümünde kısalan üç ok için hangisi doğrudur?

- A) İvme vardır ve aşağı yönlüdür; kafes aşağı gittiği için ivme de aşağıdır
- B) İvme vardır ve yukarı yönlüdür; hızın büyüklüğü azaldığı için ivme hıza zıttır**
- C) İvme yoktur, çünkü kafes hâlâ aşağı inmektedir
- D) İvme yoktur, çünkü kafesin yönü değişmemiştir
- E) Kısalan ok ivmenin azaldığını gösterir; ivme hızın kendisidir

CEVAP: B

Oklar 3 → 2 → 1 bölme kısalıyor: hızın büyüklüğü azalıyor. Doğrusal yavaşlamada ivme hıza zıt yönlüdür; hız aşağı olduğuna göre ivme yukarıdır. Föydeki bırakılan bilyenin tersi durumdur.

Çeldiriciler: A ivmeyi hareket yönüyle özdeşleştirir · C "yavaşlayanda ivme yoktur" yanılgısı · D "ivme yalnız yön

değişince olur" sanır · E ivmeyi hızın kendisi sayar.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	D	B	E	A	C	B

1 hızlanma: ivme hızla aynı · 2 hızı büyük, ivmesi sıfır · 3 kaç tanesi (yavaşlama, düz kesim, yön karşılaştırma) · 4 yön değişimi ivmesi (aynı / zıt denmez) · 5 düz yukarı hızlanma · 6 kaç tanesi (sürat-hız, iki ivmeli hareket) · 7 "ivme sıfır" iki hâli · 8 yavaşlama: ivme hıza zıt. Harf dağılımı A2 B2 C2 D1 E1; ardışık aynı harf yok.

Etkinlik · Üç Anın Fotoğrafı

FİZ.9.2.6-a

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma

Üçlü çalışma

Gereken: kitap yığını, oluk ya da düz bir tahta, bilye, maskeleme bandı, cetvel

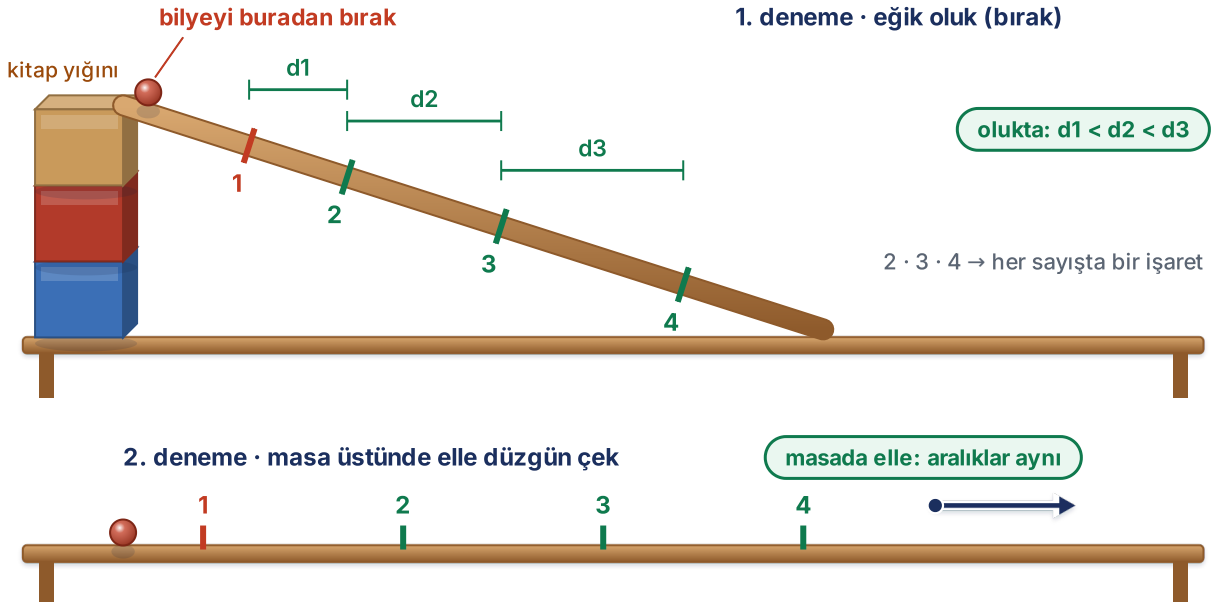
Ad-Soyad: _____

Eşlerin: _____

Sınıf: 9 - _____

Tarih: _____

Bu föyde **tek bir bölme işlemi yok**. Bir arkadaşın yüksek sesle saniye sayacak, öteki her sayışta bilyenin bulunduğu yeri bantla işaretleyecek. Sonra yalnızca işaretler arası uzaklıklara bakıp hızın değişip değişmediğine karar vereceksin.



Ş.F · eğik oluk (1. deneme) ve masa yüzeyi (2. deneme) · her işaret eşit zaman aralığında konur · kroki ölçekli değildir · işaretlerin yerini siz koyacaksınız

1 Düzeneği Kur 6 dk

Oluğu (ya da düz tahtayı) bir ucu kitap yığınınına dayalı, **uzun ve az eğimli** yerleştirin; oluğun alt ucu masa yüzeyine yumuşak bir geçişle inmelidir. Bilyeyi hep aynı noktadan, oluğun üst ucundan bırakacaksınız. Bir arkadaş yüksek sesle "bir — iki — üç — dört" diye eşit aralıklarla sayacak, öteki her sayışta bilyenin geçtiği yeri **oluğun kenarına** bantla işaretleyecek.

HOCA İÇİN

Oluk en az 1 m uzunluğunda ve az eğimli olsun (2–3 kitap); sayma temposu hızlı tutulsun (yaklaşık yarım saniyede bir). İşaretler 1. denemede **oluk üzerinde** alınır: bilye eğik olukta inerken hızlanır, düz masaya geçince hızlanmaz (sürtünmeyle hafifçe yavaşlar). Kaynak föy işaretleri masa

yüzeyinde istiyordu; aralıkların büyüdüğü bölüm oluk üstü olduğu için düzeltildi (Bu sürümde düzeltildi). 2. deneme masa üstünde yapılır. Ölçüm aleti (cetvel) yön bilmez; bunu 3. adımda hatırlatın.

2 İki Deneme Yap 10 dk

1. deneme — bırak: Bilyeyi oluğun üst ucundan bırakın; her sayışta bilyenin olduğu yeri oluğun kenarına işaretleyin, dört işaret koyun. **2. deneme — elle çek:** Aynı bilyeyi masa üstünde düz bir çizgi boyunca hep aynı tempoyla parmağınızla düzgünce çekin ve yine dört işaret koyun. Her denemeden sonra bandı sökmeden çizelgeyi doldurun.

Bakılan şey	1. deneme (bırakılan bilye)	2. deneme (elle düzgün çekilen bilye)
1 → 2 arası uzaklık (cetvelle)	d1 (en kısa)	d1
2 → 3 arası uzaklık (cetvelle)	d2 > d1	d2 ≈ d1
3 → 4 arası uzaklık (cetvelle)	d3 > d2	d3 ≈ d1
Aralıklar nasıl gidiyor? (büyüyor / küçülüyor / aynı)	büyüyor	aynı
Hızın büyüklüğü ne yapıyor? (artıyor / azalıyor / değişmiyor)	artıyor	değişmiyor
İvme var mı? (var / yok)	var	yok
Varsa ivme oku hangi yöne bakar? (aynı yön / zıt yön)	aynı yön (hız okuyla)	— (ivme yok)

HOCA İÇİN

Uzaklık satırlarına sayı (cm) yazılır ama bölünmez. 1. denemede aralıklar büyür: aynı sürede daha uzun yol → hızın büyüklüğü artıyor → ivme var, hız okuyla aynı yönde. 2. denemede aralıklar (yaklaşık) eşit: hız vektörü değişmiyor → ivme yok; son satıra çizgi çekilir. Elle çekişte aralıklar biraz dalgalanırsa "yaklaşık aynı" kabul edilir; öğrenciye sayıların tam eşit çıkmasının beklenmediğini söyleyin. Bu sütunlar hızları karşılaştırmak için değil, "değişiyor mu?" sorusunu cevaplamak için kuruldu.

3 İki Sütunu Karşılaştır 14 dk

a) İki sütun hangi satırda ilk kez ayrıldı? O satırı yaz, sebebini bir cümleyle açıkla. **b)** Hiçbir sayıyı bölmediniz; yine de "hızı artıyor" diyebildiniz. Bunu size söyleyen şey neydi? **c)** 2. denemede bilye hiç durmadı, sürekli ilerledi. Yine de bir büyüklüğü sıfır çıktı. Hangisi ve niçin?

Zorlandığım yer: ☐ işaretleri eşit zaman aralığında koymak ☐ aralıklardan hız değişimini okumak ☐ sıfır çıkan büyüklüğü adlandırmak ☐ zorlanmadım

HOCA İÇİN

a) "Aralıklar nasıl gidiyor?" satırında ayrıldılar (uzaklık satırlarındaki sayılar zaten farklıdır, ama yorum ilk kez burada ayrılır): bırakılan bilyede aralıklar büyür, elle çekilende aynı kalır. **b)** Eşit sürede alınan yolun büyümesi: işaretler eşit zaman aralığında konduğu için aralığın büyümesi hızın büyüdüğü anlamına gelir; bölmeye gerek yoktur. **c)** İvme sıfır çıktı: hız vektörü (büyüklük ve yön) değişmedi. "İvme sıfır" ile "hız sıfır" aynı şey değildir; bilye hareket hâlindeydi. **ç)** Çıkış sorusu için beklenen: bilyeyi masa üstünde **eğri bir yoldan** (örneğin bir kavis ya da daire boyunca) aynı tempoyla çekmek; büyüklük değişmez ama yön değişir, ivme vardır. Yapışkan kâğıtlar 16. haftanın "bu hareket hangi türden?" girişinde tahtada kalır.

Çıkış sorusu: Masa yüzeyine hiç dokunmadan, yalnız bilyenin gittiği yolu değiştirerek "büyüklük değişmesin, ivme yine olsun" durumunu nasıl kurarsınız? Bir yapışkan kâğıda yazıp tahtaya yapıştırın. 2. adımdaki çizelge, ÇK 6'daki bant işaretlerinin ve ÇK 11'deki sayımın senin elinle alınmış hâlidir.